

12_기능명세서_v1.0

전중배 (전국중장비배차) — 기능 명세서 v1.0

문서 성격: 소프트웨어 개발 용역 계약의 **과업 범위 별첨** 문서.

본 명세서에 기술된 기능이 1차 개발 범위이며, "**5. 범위 제외**" 에 명시된 항목은 본 계약에 포함되지 않습니다.

[확인필요] 표기 항목은 고객 확인(질문지 11_고객확인_질문지.md) 후 확정됩니다.

항목	내용
작성일	2026-06-03
기준	2차 미팅 결과 반영
앱 이름	전중배 (구 가칭 장비나라)
슬로건	전국중장비배차 / KOREA CONSTRUCTION VEHICLES DISPATCH

1. 제품 개요

1.1 정의

포크레인(굴착기) 기사 간 **일감 등록·배차 매칭** 모바일 플랫폼. 단일 사용자 유형(중장비 기사)이 일감을 올리고(발주) 동시에 배차를 받을 수 있습니다.

1.2 비즈니스 모델 (전중배 = 기사 간 배차 중개)

- 발주자 A가 직접 수행 못 하는 일감을 등록 → 기사 B가 배차받아 수행
- B는 일감 금액의 **10%**를 **소개비로 A에게 포인트 지급** (플랫폼 수취 0원 [확인필요 Q2])
- 일당 분금(예: 50만원)은 앱 외부에서 직접 수령 (앱은 "계산서 발행 권장" 안내만)

1.3 수익 구조

구분	내용	귀속
구독료	하루 100p 차감 (정회원 유지 조건)	플랫폼
충전 부가세	충전액의 10% (3만원 충전 시 3.3만원 입금 → 3만p 발급)	플랫폼/세무
일감 소개비	일감 금액의 10% (B→A)	발주자 A (플랫폼 0원)

1.4 기술 스택

구분	기술
모바일	Flutter (iOS / Android)
상태관리	Riverpod / 라우팅 go_router
백엔드·DB	Supabase (PostgreSQL + Realtime + Auth + Storage)
결제	토스페이먼츠 가상계좌 (포인트 충전)
지도	카카오맵 (일감 위치 표시용)
푸시	FCM
스케줄러	pg_cron
관리자	PC 웹 페이지 (별도 산출물)

거리 기반 매칭 폐지로 매칭에는 GPS를 사용하지 않으며, 지도는 일감 위치 표시 용도로만 사용합니다.

2. 사용자 유형 및 권한

유형	설명	주요 권한
정회원 기사	가입·승인 완료 + 포인트 보유(잔액>0)	일감 등록/지원, 매칭, 충전
준회원 기사	포인트 0원으로 정회원 박탈된 상태 [확인필요 Q10]	열람 등 제한
승인대기 기사	가입했으나 관리자 승인 전	앱 사용 차단(대기 화면)
관리자	운영자 (PC 웹)	회원 승인, 공지, 별점 가감, 프리미엄 배차권 부여

3. 모바일 앱 기능 명세

3.1 인증 / 회원가입

기능	상세
로그인	핸드폰번호(ID) + 비밀번호. 세션 장기 유지(자동 풀림 없음), 로그아웃 시 종료
본인 인증	카카오 알림톡 OTP [추후 구현 — 1차는 보류, 인프라 준비 후 적용]
회원가입 단계	① 약관 동의 → ② 정보 입력 → ③ 서류 업로드 → ④ 신청 완료 → ⑤ 관리자 승인 대기
가입 정보	이름, 핸드폰번호, 비밀번호, 자격증 종류, 사업자 정보, 사업자 이메일·사업자 계좌번호
업로드 서류(5종)	① 건설기계 조종사 면허증 ② 건설기계 등록증 ③ 보험가입 증명서 ④ 사업자 등록증 ⑤ 본인 사진(어깨 보이는 상반신, 3개월 내)
승인 흐름	관리자(PC) 승인 전까지 전체 차단 화면. 승인 시 정회원 활성화

가입 정보·서류는 고객이 추후 추가/변경 요청 가능(변경관리 절차 적용).

3.2 프로필

기능	상세
프로필 조회/수정	이름, 장비 정보(궤도/바퀴, 소/중/대형), 연락처, 계좌(매칭 후 공개)
별점 표시	유효별점(아래 3.6) + "신규" 뱃지(첫 5회)
활동 통계	수행 일감 수, 보유 포인트, 보유 배차권 등

3.3 일감 등록 (발주)

기능	상세
입력 항목	작업 일시, 지역명/주소, 작업 종류(다중 태그), 장비 조건(궤도형/바퀴형·크기), 일감 금액, 메모, 사진 첨부
작업 종류 태그	가위/고무궤도/그라플/다짐기/돌집게/뿌레카/지게발/코아(천공)/기타
위치	카카오맵 핀 + 주소 검색(Geocoding) — 표시용
등록 효과	우선 배차권 1장 자동 발급(발급 후 30일 만료) + 조건 맞는 보유자 존재 시 우선배차 윈도우 개시
발주 제한	일감 올리기는 무제한 [확인필요 Q8]
결제 방식 표기	직수(직접수령)/싸인지/직접청구/현금결제 중 1개 표시 + "계산서 발행 권장" 안내

3.4 일감 목록 / 상세

기능	상세
목록	필터(장비 조건), 정렬(날짜순), 실시간 갱신(Realtime)
배차 완료 표시	"배차완료" 배지 + 블러 처리
상세	위치 지도, 작업 정보, 장비 조건, 금액, 결제방식, 일정 충돌 경고
지원 버튼	우선 지원(배차권 보유 시) / 일반 지원 분기. 포인트 부족 시 비활성 + 충전 안내

3.5 매칭 (핵심 로직)

우선순위 (높은 순):

- 1. **프리미엄 배차권** (관리자 부여, 고객에게 비공개)
- 2. **우선 배차권 + 별점**
- 3. **일반 배차 (선착순)**

항목	상세
우선배차 윈도우	일감 등록 시 조건 맞는 우선배차권 보유자가 있으면 30초 윈도우 개시
우선 지원	30초 내 우선배차권 보유자만 지원 가능
채택	30초 종료 후 별점(유효별점) 최고인 지원자 채택. 동점 시 선착순
프리미엄 처리	프리미엄 배차권 보유자가 지원 시 별점과 무관하게 최우선 채택 . 단 즉시 채택하지 않고 30초 종료 후 확정 (비공개 유지). 프리미엄 2명 이상이면 먼저 지원한 사람
일반 배차	우선배차권자 미존재 시 또는 윈도우 종료 후 일반 공개 → 선착순 즉시 매칭 [확인필요 Q8: 30초 내 우선지원자 없으면 일반 전환]
1일 1건	기사는 하루 1건만 배차 가능(일정 충돌 체크) [확인필요 Q8]
탈락자	우선배차권 반환(만료일 최소 보장)

프리미엄 배차권 존재·작동 방식은 일반 사용자에게 노출되지 않도록 설계(점수 비공개, 즉시 채택 금지).

3.6 별점 / 평가

항목	상세
평가 주체	일감 수행 후 발주자가 0~5점 부여
매칭 점수	별점 100% (거리 반영 제외)
콜드스타트	베이스안 가중평균 — 유효별점 = (평가수×본인평균 + m×전체평균C)/(평가수+m), 초기 C=3.5·m=5(설정값)
신규 뱃지	첫 5회 일감 동안 "신규" 표시
특별 별점	관리자가 사유와 함께 +1 / +2 가산점 부여(유효별점 위에 가산)

3.7 포인트 / 충전 / 소개비

기능	상세
단위	1 포인트 = 1원
충전	토스페이먼츠 가상계좌 입금 확인 시 포인트 발급. 충전액 + 부가세 10% 입금(예: 3만원 충전 → 3.3만원 입금 → 3만p 발급)
입금 확인	가상계좌 입금통보(webhook) 자동 처리
구독 차감	하루 100p 자동 차감 , 잔액 0 시 정회원 박탈 [확인필요 Q1]
소개비	배차 확정 시 일감 금액의 10%를 B→A로 포인트 이전 + 배차권 사용은 동시 처리 [확인필요 Q2·Q3]
부족 시	소개비 낼 포인트 부족하면 지원 불가(버튼 비활성 + 충전 안내)
내역	충전/차감/소개비 입출 내역 조회

3.8 캘린더 / 일정

기능	상세
월간 달력	배차받은 일정 / 내가 올린 일감 색상 구분 표시
일별 상세	해당일 일정 목록 + 상세 이동
충돌 경고	같은 날 2건 이상 시 경고. 지원 시 충돌 다이얼로그 → 강제 진행 옵션

3.9 푸시 알림 (FCM)

이벤트	대상
새 일감 등록	조건 맞는 기사(우선권 보유자 우선)
매칭 성공/실패	채택 기사 + 발주자 / 탈락 기사
일반 공개 전환	조건 맞는 기사
배차권 만료 임박	만료 임박 보유자
포인트/정회원 경고	잔액 임박·박탈 대상

4. PC 관리자 웹 페이지 (별도 산출물 · +3주)

기능	상세
회원 승인	가입 신청 목록 + 서류 5종 사진 검토 + 승인/반려
공지 게시	공지 작성·발행(앱 노출)
별점 가감	특별 별점 +1/+2 부여(사유 입력)
프리미엄 배차권 부여	특정 기사에게 부여(비공개) [확인필요 Q9: 만료·수량 정책]
관리자 권한	별도 관리자 인증 + 권한 분리

구현 방식: 백엔드(Supabase RPC) 공유, 별도 웹앱(React 등) 권장. 자격증 사진 검토 UX를 위해 PC가 모바일보다 적합.

5. 범위 제외 (Out of Scope) ★

본 계약에 포함되지 않는 항목입니다. 필요 시 별도 견적/계약으로 진행합니다.

- "손든 사람" 기능 (1차 미구현 확정)
- 작업일지 / 정산 / 거래명세서 모듈
- 커뮤니티 채팅 (그룹/지역방)
- 포인트 현금 출금(환급) 기능 [확인필요 Q11 — 허용 시 별도 정산 설계]
- 카카오 알림톡 OTP 인증 (1차 보류, 추후 구현)
- 신고 시스템
- 웹/태블릿용 사용자(기사) 화면 (관리자 웹은 별도 포함)
- 앱 외부 결제/세금계산서 자동 발행 (앱은 "계산서 발행 권장" 안내만)
- 기사/업체 회원 분리, 아이핀 인증

6. 비기능 요구사항

항목	기준
지원 OS	iOS / Android (주요 갤럭시 기기 실기기 테스트)
보안	핵심 로직 SECURITY DEFINER RPC, RLS 적용, 민감정보 키 분리
성능	동시 지원 race condition 방지(락 순서 준수)
디자인	전중배 브랜드 — 네이비/블루 + 빨강 포인트, 백그라운드 로고, Pretendard 폰트

7. 미확정 항목 (고객 확인 필요)

상세 질문은 11_고객확인_질문지.md 참조. 요약:

#	항목
Q1	하루 100p 차감 세부 규칙(주말/로그인 무관/박탈 후 열람)
Q2·Q3	소개비 10% 귀속·적용 범위
Q4	일감 금액 부풀리기 분쟁 처리
Q5	충전 부가세 세금계산서 발행 의무
Q6	PG 계약 주체(사업자) + 선불충전금 법적 검토
Q7	카카오 알림톡 채널 개설 주체
Q8	하루 1건(배차받기) / 발주 무제한 확인
Q9	프리미엄 배차권 만료·수량·부여 기준
Q10	정회원 박탈(준회원) 권한 범위
Q11	포인트 현금 출금 허용 여부

8. 가정 및 제약

- 본 명세는 2차 미팅 결과 기준이며, 미확정 항목 확정 후 v1.1로 갱신됩니다.
- 외부 서비스(Supabase·Firebase·카카오·토스) 운영 비용 및 PG 수수료는 사업자(고객) 부담입니다.
- 앱스토어 등록비(Apple 연 12.9만원 / Google 3.5만원 1회)는 별도입니다.
- 일정 산정은 1인 개발 기준이며, 회사 업무·외부 API 디버깅에 따라 ±변동이 있습니다.